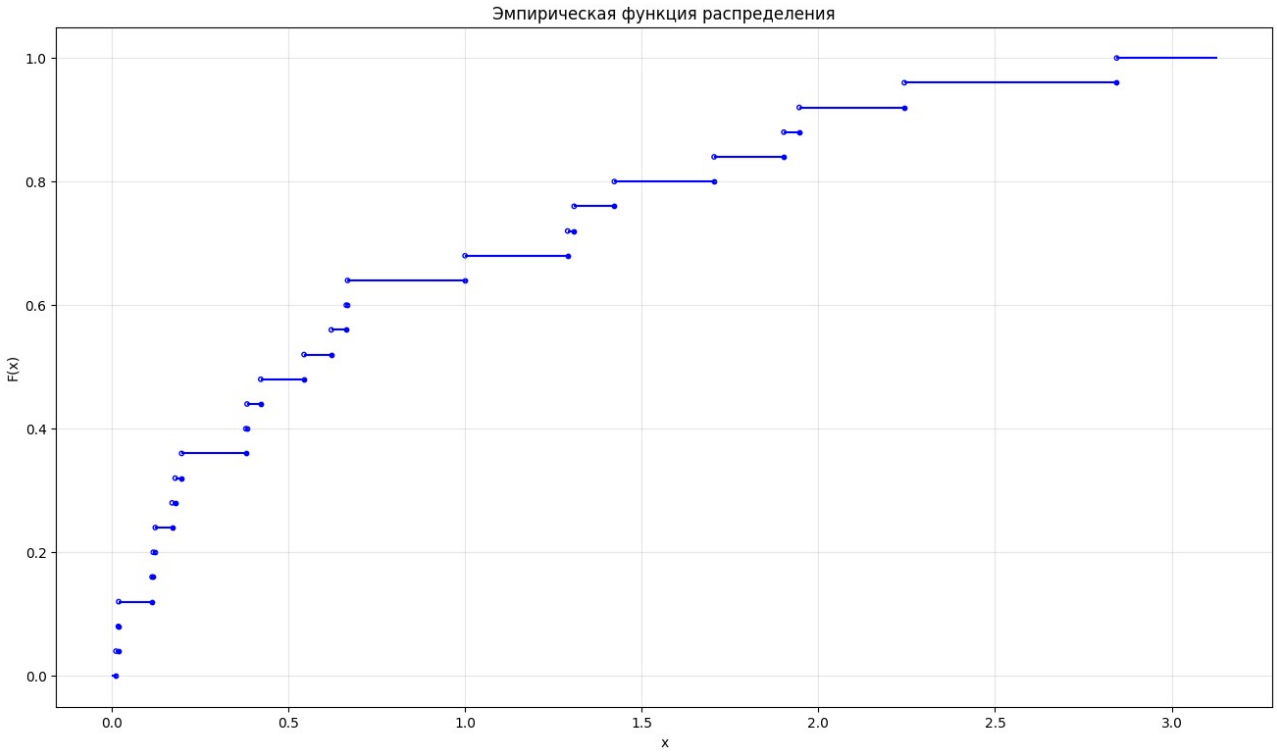
Случайная величина имеет экспоненциальный закон распределения
p(x) = exp(-x){[0, inf)}

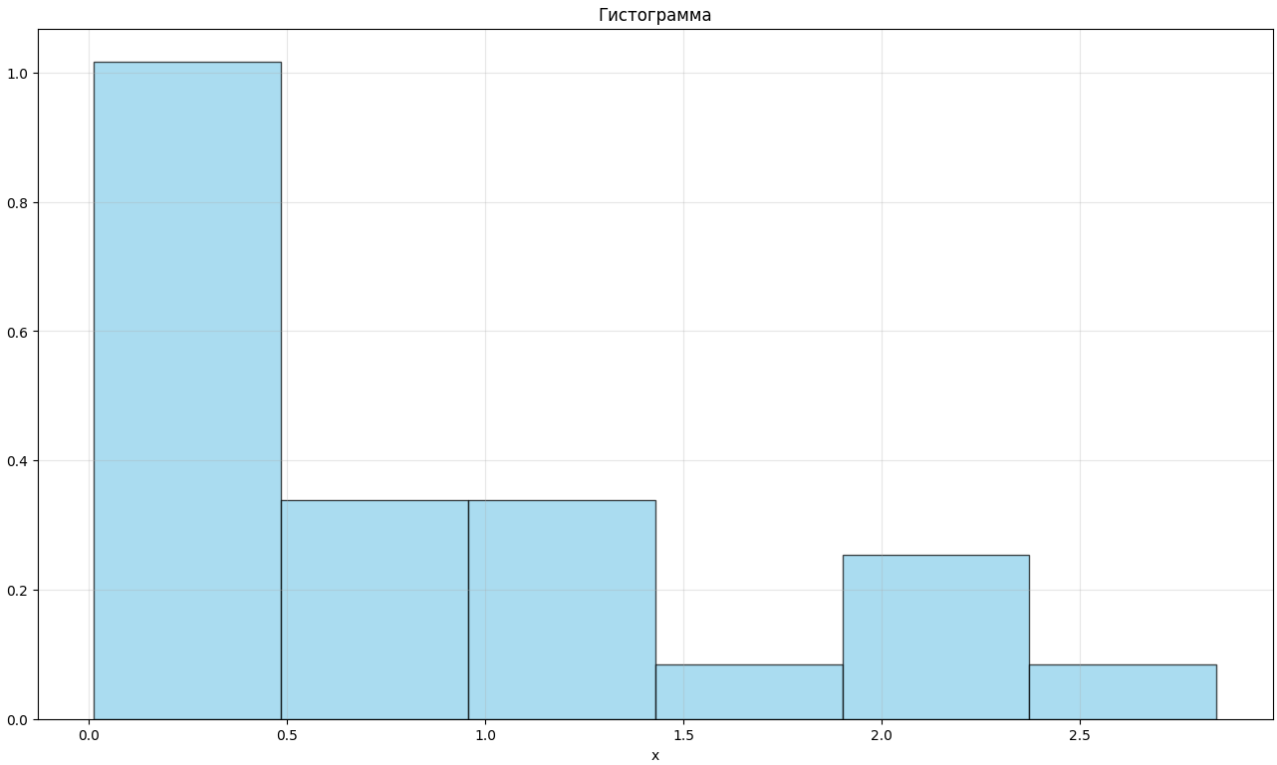
Сгенерируем выборку объёма `n = 25`

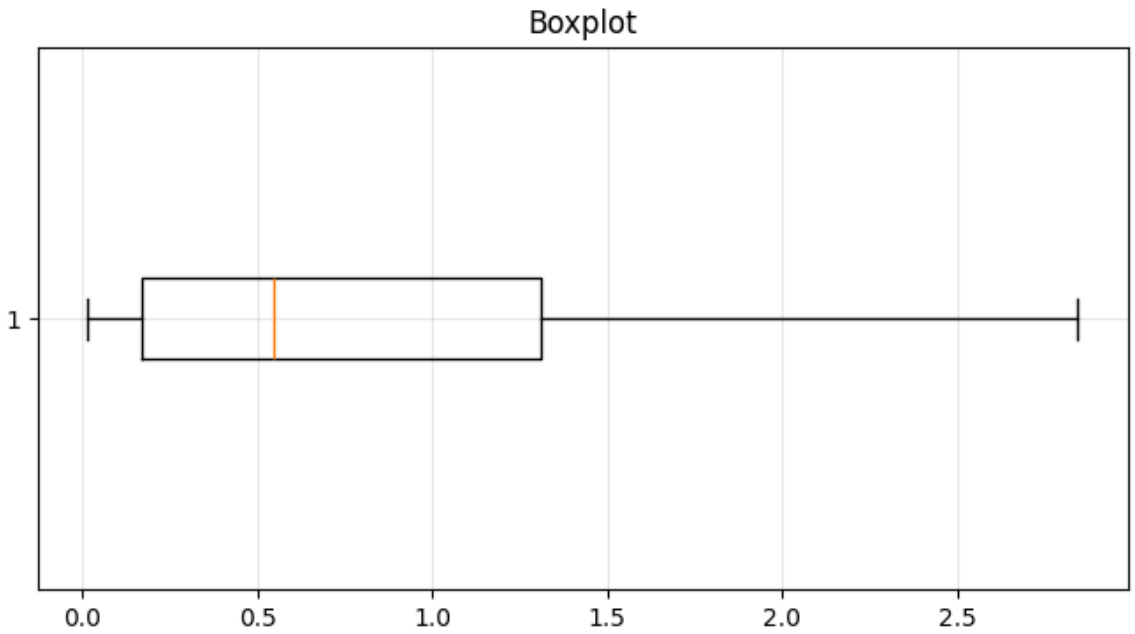
Сгенерированная выборка: [0.199 0.02 0.622 1.291 0.545 0.664 0.013 0.668 2.844 1.902 1.309 0.115 2.243 1.946 0.18 1.001 0.021 0.124 0.38 0.172 1.423 1.705 0.423 0.384 0.118]
Вариационный ряд: [0.013 0.02 0.021 0.115 0.118 0.124 0.172 0.18 0.199 0.38 0.384 0.423 0.545 0.622 0.664 0.668 1.001 1.291 1.309 1.423 1.705 1.902 1.946 2.243 2.844]

a)
Непрерывное распределение. Все элементы выборки являются модой.
Медиана: 0.545
Размах: 2.831
Среднее: 0.813
Коэффициент асимметрии: 0.959

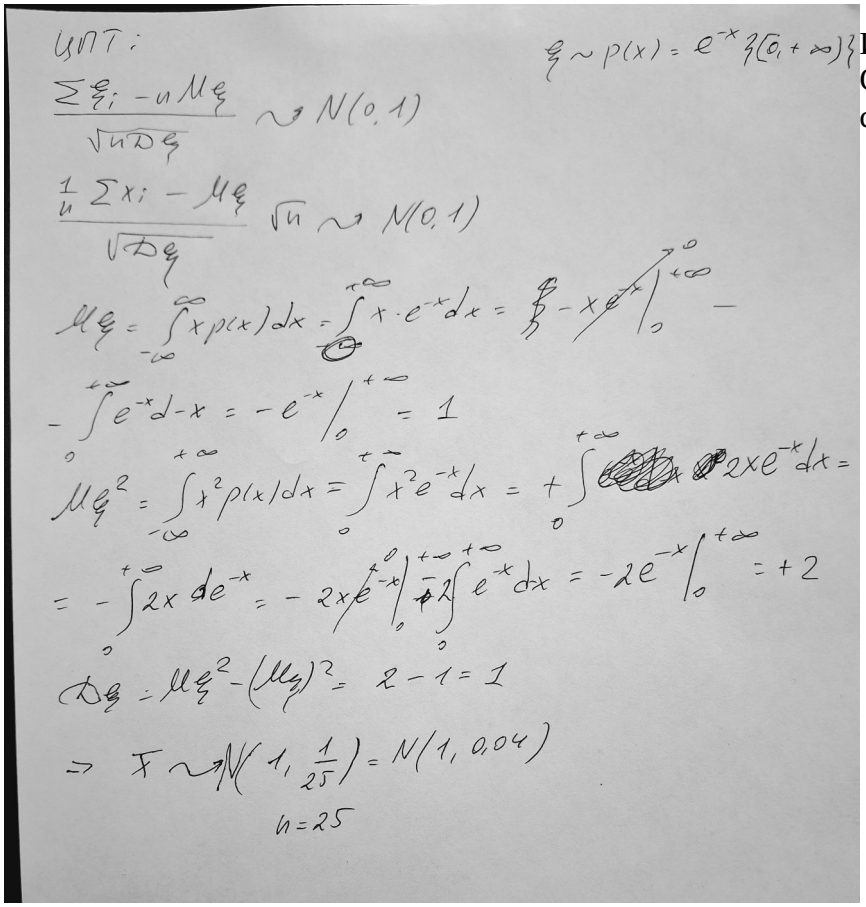
b)




Гистограмма
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
x


Boxplot
1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

c)



ЦПТ:

$$\frac{\sum \xi_i - n M\xi}{\sqrt{n D\xi}} \sim N(0,1)$$

$$\frac{\frac{1}{n}\sum x_i - M\xi}{\sqrt{D\xi}} \sqrt{n} \sim N(0,1)$$

$$\xi \sim p(x) = e^{-x} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}$$

$$M\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x)\,dx = \int_{0}^{+\infty} x \cdot e^{-x}\,dx = \cancel{-x e^{-x}\Big|_0^{+\infty}} - \int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = -e^{-x}\Big|_0^{+\infty} = 1$$

$$M\xi^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)\,dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x}\,dx = +\int_0^{+\infty} 2x e^{-x}\,dx =$$

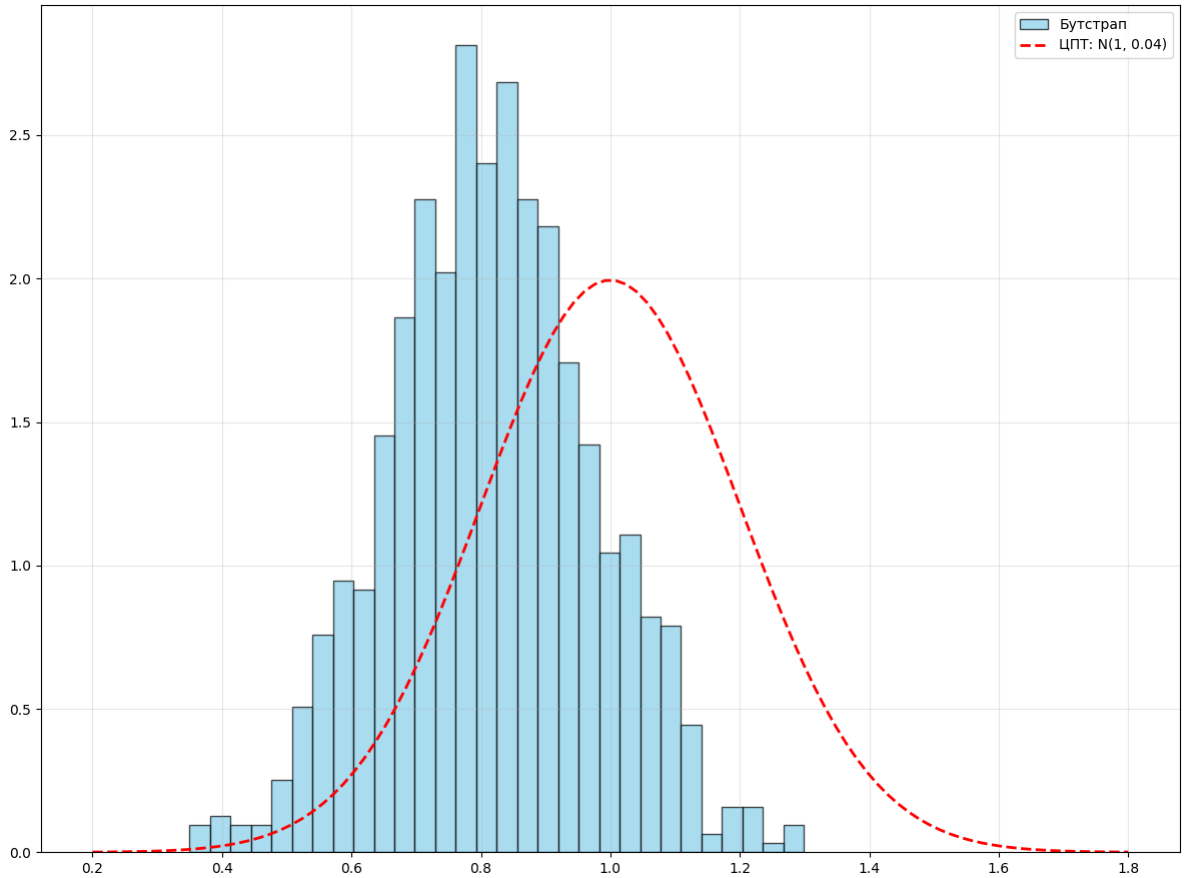
$$= -\int_0^{+\infty} 2x\,de^{-x} = \cancel{-2x e^{-x}\Big|_0^{+\infty}} - 2\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = -2e^{-x}\Big|_0^{+\infty} = +2$$

$$D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = 2 - 1 = 1$$

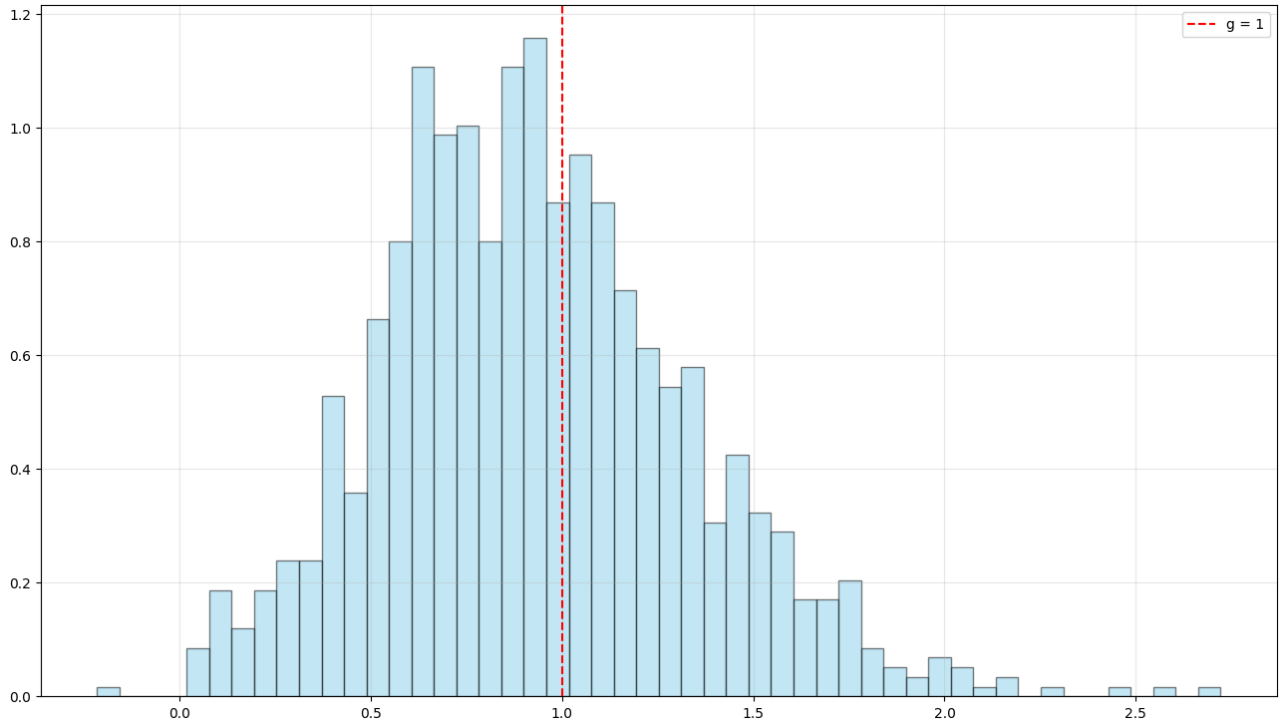
$$\Rightarrow F \sim N\left(1, \frac{1}{25}\right) = N(1, 0{,}04)$$

$$n = 25$$

Исходное среднее: 0.8125
Среднее бутстраповских средних: 0.8164



d)



P(g < 1) = 0.603
g – коэффициент асимметрии

e) -